

정답 한눈에 보기

1	③	2	②	3	3/4	4	100°	5	④	6	③	7	④	8	⑤	9	8 cm	10	⑤
11	4 cm ²	12	③	13	③	14	②	15	②	16	④	17	①	18	⑤	19	23/2	20	96/13
21	④	22	③	23	7/2 cm	24	⑤	25	③	26	7	27	18가지	28	20개	29	3/25	30	1/20

중2-1 복습 · 식의 계산

13점

연산·식 정리 · 표준 · 입학 심화형 (중2-1) 24번

정답 ③ -45/4

· 먼저 항마다 약분한다. $(-x^2yz - 6yz^2 + 2x^3z) \div (2x^2yz^3)$

· $= -1/(2z^2) - 3/(x^2z) + x/(yz^2)$

· $z^2 = 4/9, x^2 = 4$ 를 대입하면 $-1/(2 \times 4/9) = -9/8$

· $-3/(4 \times 2/3) = -9/8, x/(yz^2) = -2 \div (1/2 \times 4/9) = -9$

· $-9/8 - 9/8 - 9 = -9/4 - 9 = -45/4$

틀렸다면 분모가 단항식인 나눗셈을 항마다 나누지 않는다. 먼저 약분해 간단히 한 뒤 대입해야 분수가 덜 나온다.

23점

연산·식 정리 · 상 · 응용 (중2-1) 9번

정답 ② 3

· 먼저 A, B, C를 그대로 두고 식을 정리한다.

· $3A + 2(B - 3C) - 4(A - C) = 3A + 2B - 6C - 4A + 4C = -A + 2B - 2C$

· $= -(x + 2y) + 2(-3x) - 2(-x + 3y)$

· $= -x - 2y - 6x + 2x - 6y = -5x - 8y$

· $a = -5, b = -8$ 이므로 $a - b = 3$

틀렸다면 A, B, C를 먼저 대입해 항이 폭발한다. 문자식끼리 정리한 뒤에 대입하면 계산이 3분의 1로 줄어든다.

3서술형5점

연산·식 정리 · 상 · 심화 (중2-1) 5번

정답 3/4

· 같은 수를 여러 번 더한 것은 곱으로 바꾼다.

· $3 + 3 + 3 = 3 \times 3 = 3, 4^3 \times 4 = 4^4 = 2$

· $2 + 2 = 2 \times 2 = 2, 9^2 \times 3 = 3^4 \times 3 = 3$

· $(3 / 2) \times (2 / 3) = 3 / 2^2 = 3/4$

틀렸다면 덧셈을 지수의 덧셈으로 착각한다. 3 을 세 번 더한 것은 3 이지 3³ 이 아니다.

도형의 성질

43점

공식·절차 적용 · 표준 · 응용 3번

정답 100°

· AD $\parallel$ BC 이므로 엇각으로 $\angle ADB = \angle DBC = 32^\circ$.

· AB $\parallel$ DC 이므로 엇각으로 $\angle ABD = \angle BDC = 48^\circ$.

· 따라서 $\angle ABC = 32 + 48 = 80^\circ$

· $\triangle ABC$ 에서 $\angle x + \angle y = 180 - 80 = 100^\circ$

틀렸다면 평행사변형에서 어느 변끼리 평행한지 표시하지 않고 엇각을 찾는다. 두 쌍의 평행선을 각각 화살표로 그려 두면 각이 저절로 옮겨진다.

53점

개념 이해 · 상 · 입학 심화형 4번

정답 ④

· ① 두 쌍의 대변이 각각 같다 → 평행사변형.

· ② 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다 → 평행사변형.

· ③ AB = CD 이고 $\angle ABD = \angle BDC$ 이면 AB $\parallel$ CD 이므로 한 쌍의 대변이 평행하고 같다 → 평행사변형.

· ④ AD = BC 이고 AB $\parallel$ DC 는 "평행한 변"과 "같은 변"이 서로 다른 쌍이다 → 등변사다리꼴일 수도 있으므로 조건이 아니다.

· ⑤ 두 쌍의 대각이 각각 같다 → 평행사변형.

틀렸다면 평행사변형이 되는 다섯 조건을 통째로 외우고 ④의 함정을 못 본다. "한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다"에서 같은 쌍이어야 한다.

63점

공식·절차 적용 · 상 · 입학 심화형 3번

정답 ③ 168°

· 내심은 세 내각의 이등분선의 교점이므로 $\angle A = 2 \times 38 = 76^\circ, \angle C = 2 \times 26 = 52^\circ$.

· $\angle B = 180 - 76 - 52 = 52^\circ$ 이므로 $\angle x = 52^\circ$

· $\angle y = \angle AIC = 90 + \angle B/2 = 90 + 26 = 116^\circ$

· $\angle x + \angle y = 52 + 116 = 168^\circ$

틀렸다면 $\angle AIC = 90 + \angle B/2$ 공식을 모르거나 $\angle B$ 대신 다른 각을 넣는다. 마주 보지 않는 각의 절반이라는 점이 핵심이다.

73점

다단계 해결 · 상 · 심화 2번

정답 ④ 60°

· AM = BM 이고 MD $\perp$ AB 이므로 MD는 AB의 수직이등분선 → DA = DB.

· 따라서 $\triangle DAB$ 는 이등변삼각형이고 $\angle DAB = \angle DBA = \angle B$.

· AD가 $\angle A$ 의 이등분선이므로 $\angle DAB = \angle A/2$, 즉 $\angle B = \angle A/2$.

· $\angle C = 90^\circ$ 이므로 $\angle A + \angle B = 90 \rightarrow \angle A + \angle A/2 = 90$

· $3\angle A/2 = 90 \rightarrow \angle A = 60^\circ$

틀렸다면 수직이등분선 위의 점은 양 끝점에서 같은 거리에 있다는 성질을 쓰지 않는다. 이등변삼각형을 찾는 것이 첫 단계다.

83점

공식·절차 적용 · 상 · 입학 심화형 11번

정답 ⑤ 13/6

· $AC = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$

· M은 AC의 중점이고 $\angle B = 90^\circ$ 이므로 BM은 빗변의 중점까지의 거리 = $AC/2 = 13/2$.

· G는 무게중심이므로 BG : GM = 2 : 1

· GM = BM $\times 1/3 = 13/2 \times 1/3 = 13/6$

틀렸다면 직각삼각형에서 빗변의 중점이 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있다는 사실을 모른다. 무게중심의 2:1은 꼭짓점에서 가까운 쪽이 2다.

9

3점

다단계 해결 · 상 · 입학 심화형 21번

정답 8 cm

- AF가 $\angle A$ 의 이등분선이고 $AD \parallel BC$ 이므로 $\angle DAF = \angle AFB$ (엇각) = $\angle BAF$.
- 따라서 $\triangle ABF$ 는 이등변삼각형이고 $BF = AB = 11$.
- 같은 방법으로 DE가 $\angle D$ 의 이등분선이므로 $CE = CD = AB = 11$.
- $BF + CE = 22$ 인데 $BC = 14$ 이므로 겹치는 부분 $EF = 22 - 14 = 8$ (cm)
- 틀렸다면** 두 이등변삼각형을 따로 보고 겹침을 계산하지 않는다. BF와 CE를 BC 위에 그려 놓고 겹치는 구간을 보는 것이 핵심이다.

10

3점

표현 해석 · 상 · 응용 5번

정답 ⑤

- $AC \parallel DE$ 이므로 밑변 AC를 공유하는 $\triangle ACD$ 와 $\triangle ACE$ 는 높이가 같아 넓이가 같다.
- ① $\triangle ADE = \triangle DCE$: 밑변 DE를 공유하고 높이가 같다 (참).
- ② $\triangle AFD = \triangle FCE$: $\triangle ACD = \triangle ACE$ 에서 공통부분 $\triangle ACF$ 를 빼면 나온다 (참).
- ③ $\square ABCD = \triangle ABC + \triangle ACD = \triangle ABC + \triangle ACE = \triangle ABE$ (참).
- ④ $\triangle ACD = \triangle ACE$ (참).
- ⑤ $\triangle ACF$ 와 $\triangle DFE$ 는 대응 관계가 없어 일반적으로 넓이가 다르다 (거짓).
- 틀렸다면** 평행선 사이의 넓이가 같다는 성질을 밑변이 다른 삼각형에도 적용한다. 공유하는 밑변이 무엇인지 매번 확인해야 한다.

11 서술형

5점

논증·정당화 · 최상 · 입학 심화형 22번

정답 4 cm²

- $\triangle BCP$ 와 $\triangle PCD$ 는 밑변이 각각 BP, PD 이고 C에서 BD까지의 높이가 같다.
- 따라서 $BP : PD = 6 : 10 = 3 : 5$ 이다.
- $BD = 8k$ 라 두면 $BP = 3k$, $PD = 5k$ 이고, Q는 BD의 중점이므로 $BQ = 4k \rightarrow PQ = k$.
- $\triangle BCD = 6 + 10 = 16$ 이고 $\triangle BCD = \frac{1}{2} \times 8k \times d = 16 \rightarrow kd = 4$ (d는 C에서 BD까지 거리).
- A와 C는 BD에서 같은 거리 d에 있으므로 $\triangle PAC = \frac{1}{2} \times PQ \times d \times 2 = kd = 4$ (cm²)
- 틀렸다면** 넓이의 비가 밑변의 비와 같다는 것을 쓰지 않는다. 대각선 위의 점 문제는 거의 항상 "높이가 같다"에서 출발한다.

12

3점

다단계 해결 · 최상 · 입학 심화형 26번

정답 ③ 10 cm²

- D는 AC의 중점이므로 $AD = AC/2$.
- $AE : EC = 1 : 3$ 이므로 $AE = AC/4$, 따라서 $ED = AD - AE = AC/4$.
- $\triangle BED = \frac{1}{2} \times ED \times h$ 이고 $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times AC \times h = 60$ 이므로 $\triangle BED = 60 \div 4 = 15$.
- G는 무게중심이므로 $BG : GD = 2 : 1$, 즉 $BG : BD = 2 : 3$.
- $\triangle BGE = \triangle BDE \times \frac{2}{3} = 15 \times \frac{2}{3} = 10$ (cm²)
- 틀렸다면** 두 비(AE:EC와 BG:GD)를 한 번에 쓰려 한다. 넓이를 한 단계씩 줄여 나가야 실수가 없다.

13

3점

다단계 해결 · 최상 · 입학 심화형 23번

정답 ③ 70°

- 마름모이므로 $AB = BC = CD = DA$, 정삼각형이므로 $BP = CP = BC$.
- $AB = BP$ 이므로 $\triangle ABP$ 는 이등변삼각형 $\rightarrow \angle BPA = \angle BAP = 80^\circ \rightarrow \angle ABP = 20^\circ$.
- $\angle ABC = \angle ABP + \angle PBC = 20 + 60 = 80^\circ$
- 마름모에서 이웃한 각의 합은 180° 이므로 $\angle BCD = 100^\circ$.
- $\angle PCD = 100 - 60 = 40^\circ$ 이고 $CP = CD$ 이므로 $\triangle PCD$ 는 이등변삼각형.
- $\angle CPD = (180 - 40) \div 2 = 70^\circ$
- 틀렸다면** 마름모의 네 변이 모두 같다는 것과 정삼각형의 변이 같다는 것을 연결하지 못한다. 같은 길이의 변에 같은 표시를 해 두는 것이 출발점이다.

도형의 답음

14

3점

실생활 적용 · 표준 · 심화 11번

정답 ② 3.2 m

- 거울에서 빛이 반사될 때 입사각과 반사각이 같으므로 두 직각삼각형이 닮음이다.
- 나무 : 지성이 = 거울에서 나무까지 : 거울에서 지성이까지
- $h : 1.6 = 4 : 2$
- $2h = 6.4 \rightarrow h = 3.2$ (m)
- 틀렸다면** 어느 변끼리 대응하는지 헷갈린다. 키는 키끼리, 바닥 거리는 바닥 거리끼리 짝지어야 한다.

15

3점

개념 이해 · 상 · 입학 심화형 6번

정답 ② $\triangle ABC \sim \triangle DBA$, SAS 닮음

- $AB = 6$, $BD = 4$, $BC = 9$ 이므로 $AB^2 = 36$ 이고 $BD \times BC = 4 \times 9 = 36$.
- 즉 $AB : BD = BC : AB = 3 : 2$ 로 두 쌍의 변의 비가 같다.
- $\angle B$ 는 두 삼각형이 공유하는 끼인각이다.
- 두 변의 비가 같고 끼인각이 같으므로 $\triangle ABC \sim \triangle DBA$ (SAS 닮음).
- 틀렸다면** 닮음 기호의 순서를 대응하는 꼭짓점 순으로 쓰지 않는다. $AB^2 = BD \times BC$ 를 비례식으로 바꾸는 것이 첫 단계다.

16

3점

공식·절차 적용 · 표준 · 입학 심화형 15번

정답 ④ 113

- 두 대각선이 수직인 사각형에서는 마주 보는 변의 제곱의 합이 서로 같다.
- $AB^2 + CD^2 = AD^2 + BC^2$
- $AD^2 + BC^2 = 8^2 + 7^2 = 64 + 49 = 113$
- (OA = 4, OD = 3 은 이 성질을 쓰면 필요 없는 조건이다.)
- 틀렸다면** 네 개의 직각삼각형에 피타고라스 정리를 각각 쓰다가 길을 잃는다. 네 식을 더하면 성질이 바로 나온다.

17

3점

표현 해석 · 상 · 입학 심화형 13번

정답 ① 56 cm

- OC는 사분원의 반지름이므로 $OC = 20$ (그림에서 읽어야 하는 값).
- $\triangle OEC$ 는 직각삼각형이므로 $EC = \sqrt{(20^2 - 12^2)} = \sqrt{256} = 16$
- $\square ODCE$ 는 직사각형이므로 $OD = EC = 16$, $DC = OE = 12$
- 둘레 = $2 \times (16 + 12) = 56$ (cm)
- 틀렸다면** OC가 반지름 20이라는 것을 그림에서 읽지 못한다. 사분원 문제는 "중심에서 원 위의 점까지는 모두 반지름"에서 출발한다.

18

3점

규칙 발견 · 상 · 입학 심화형 10번

|

정답 ⑤ 76 cm³

· 높이를 3등분했으므로 위에서부터 닳음비는 1 : 2 : 3, 부피비는 1 : 8 : 27 이다.

· P의 부피를 V라 하면 P + Q = 8V 이므로 Q = 7V.

· 7V = 28 → V = 4

· P + Q + R = 27V 이므로 R = 27V - 8V = 19V = 19 × 4 = 76 (cm³)

틀렸다면 닳음비를 그대로 부피비로 쓴다. 길이비 k면 넓이비 k², 부피비 k³이라는 규칙이 이 문항의 전부다.

19

3점

다단계 해결 · 표준 · 입학 심화형 9번

|

정답 23/2

· 사다리꼴에서 두 밑변에 평행한 선분의 길이는 양쪽 변을 나눈 비로 정해진다.

· AE : EB = 4 : 3 이므로

· EF = (EB × AD + AE × BC) ÷ (AE + EB)

· 10 = (3 × 8 + 4 × BC) ÷ 7 → 70 = 24 + 4BC

· BC = 46/4 = 23/2

틀렸다면 중점연결정리처럼 두 밑변의 평균으로 계산한다. 중점이 아닐 때는 나눈 비로 가중평균을 해야 한다.

20

서술형

5점

공식·절차 적용 · 상 · 응용 11번

|

정답 96/13

· ∠A = 90° 이므로 피타고라스 정리에서 x = AB = √(13² - 5²) = √144 = 12

· 직각삼각형의 넓이를 두 가지로 쓰면 1/2 × AB × AC = 1/2 × BC × AH

· 12 × 5 = 13 × y → y = 60/13

· x - y = 12 - 60/13 = 156/13 - 60/13 = 96/13

틀렸다면 빗변에 내린 수선의 길이를 닳음으로 일일이 구한다. 넓이를 두 번 세는 방법이 가장 빠르다.

21

3점

논증·정당화 · 최상 · 입학 심화형 14번

|

정답 ④ △BCA

· 정사각형 ADEB의 넓이는 AB² 이고, △EBA는 그 절반이다.

· △EBC는 밑변 EB를 공유하고 높이가 같으므로 △EBA와 넓이가 같다.

· △EBC ≡ △ABF (두 변과 끼인각이 같다) 이므로 넓이가 같다.

· △ABF와 △JBF는 밑변 BF를 공유하고 높이가 같으므로 넓이가 같다.

· 따라서 ①②③⑤는 모두 AB²/2 이고, △BCA만 원래 직각삼각형으로 넓이가 다르다.

틀렸다면 피타고라스 정리의 증명 그림에서 "밑변 공유 + 평행"과 "합동"을 번갈아 쓰는 사술을 따라가지 못한다.

22

3점

규칙 발견 · 최상 · 심화 27번

|

정답 ③ 27 cm²

· AB = a 라 하면 직각삼각형이 이어지므로

· AC² = a² + a² = 2a², AD² = 2a² + a² = 3a², AE² = 4a², AF² = 5a², AG² = 6a²

· 즉 AG² = 6a² = 18² = 324 → a² = 54

· △ABC = 1/2 × a × a = a²/2 = 27 (cm²)

틀렸다면 직각삼각형을 하나씩 계산하며 근호를 끌고 간다. 제곱 값이 a², 2a², 3a², ... 로 늘어난다는 규칙을 찾으면 한 줄이다.

23

서술형

5점

다단계 해결 · 최상 · 입학 심화형 28번

|

정답 7/2 cm

· AD∥BC 이므로 ∠PDB = ∠DBC (엇각).

· 접었으므로 ∠PBD = ∠DBC, 따라서 ∠PDB = ∠PBD 이고 △PBD는 이등변삼각형 → PB = PD.

· AP = x 라 하면 PD = AD - AP = 16 - x, PB = √(12² + x²)

· √(144 + x²) = 16 - x 의 양변을 제곱하면 144 + x² = 256 - 32x + x²

· 32x = 112 → x = 7/2 (cm)

틀렸다면 접은 도형에서 같은 각을 찾지 못한다. 접힌 각 = 원래 각, 엇각 = 같은 각 을 이어 붙여 이등변삼각형을 만드는 것이 핵심이다.

— 확률

24

3점

개념 이해 · 표준 · 입학 심화형 16번

|

정답 ⑤

· ① 3 이하: 1, 2, 3 → 3가지

· ② 3의 배수: 3, 6, 9 → 3가지

· ③ 홀수인 소수: 3, 5, 7 → 3가지 (2는 짝수라 제외)

· ④ 9의 약수: 1, 3, 9 → 3가지

· ⑤ 3으로 나눈 나머지가 1: 1, 4, 7, 10 → 4가지 ← 혼자 다르다

틀렸다면 "홀수인 소수"에서 2를 넣거나, 9의 약수에 9 자신을 빼먹는다. 하나씩 써 보는 것이 가장 확실하다.

25

3점

공식·절차 적용 · 표준 · 응용 16번

|

정답 ③ 120

· 5명이 서로 다른 절을 하나씩 맡아 순서를 정하는 것은 5개를 일렬로 배열하는 것과 같다.

· 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120

틀렸다면 순서가 있는지 없는지 판단하지 못한다. "순서를 정한다"는 말이 나오면 곱해 나가면 된다.

26

3점

규칙 발견 · 상 · 입학 심화형 17번

|

정답 7

· 반직선은 시작점과 끝점의 순서가 다르면 다른 반직선이다.

· 원 위의 점은 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않으므로 a = 7 × 6 = 42

· 삼각형은 세 점을 순서 없이 고르는 것이므로 b = (7 × 6 × 5) ÷ (3 × 2 × 1) = 35

· a - b = 42 - 35 = 7

틀렸다면 반직선(순서 있음)과 삼각형(순서 없음)을 같은 방식으로 센다. 순서가 있으면 그대로 곱하고, 없으면 중복된 배열 수로 나눈다.

27

3점

표현 해석 · 상 · 심화 18번

|

정답 18가지

· 최단 거리로 가려면 오른쪽과 위쪽으로만 움직인다.

· 갈림길마다 오는 방법의 수를 적어 나가면

· 집 → 도서관은 6가지, 도서관 → 학교는 3가지이다.

· 거쳐 가야 하므로 6 × 3 = 18(가지)

틀렸다면 갈림길마다 수를 적어 나가지 않고 눈대중으로 센다. 도서관 다음 구간을 2가지로 잘못 세기 쉽다.

28

3점

실생활 적용 · 상 · 입학 심화형 30번

| 정답 20개

- 흰 공을 w 개, 빨간 공을 r 개라 하자.
- $r / (r + w) = 3/8 \rightarrow 8r = 3r + 3w \rightarrow 5r = 3w$
- 흰 공을 하나 더 넣으면 $r / (r + w + 1) = 4/11 \rightarrow 11r = 4r + 4w + 4 \rightarrow 7r = 4w + 4$
- 첫 식에서 $r = 3w/5$ 이므로 $7 \times 3w/5 = 4w + 4 \rightarrow 21w = 20w + 20 \rightarrow w = 20$
- 검산: $w = 20, r = 12 \rightarrow 12/32 = 3/8, 12/33 = 4/11$ (○)
- 틀렸다면** 전체 개수가 두 번 달라진다는 것을 놓치고 같은 분모를 쓴다. 미지수를 두 개 두고 연립하는 것이 안전하다.

29

3점

논증·정당화 · 최상 · 입학 심화형 19번

| 정답 3/25

- 도윤이가 당첨을 뽑고 은경이도 당첨: $(3/25) \times (2/24) = 6/600$
- 도윤이가 팡을 뽑고 은경이가 당첨: $(22/25) \times (3/24) = 66/600$
- 두 경우를 더하면 $72/600 = 3/25$
- 결국 먼저 뽑든 나중에 뽑든 당첨 확률은 같다.
- 틀렸다면** "나중에 뽑으면 불리하다"는 직관에 끌린다. 앞사람의 결과로 경우를 나눠 더하면 순서와 무관하다는 것이 나온다.

30 서술형

5점

실생활 적용 · 최상 · 심화 30번

| 정답 1/20

- A는 오른쪽 4팀 블록에 있으므로 결승에 가려면 두 번 이겨야 한다 $\rightarrow 1/2 \times 1/2 = 1/4$
- B가 결승에서 A를 만나려면 왼쪽 2팀 블록에 있어야 한다.
- A를 뺀 나머지 5자리 중 왼쪽 블록은 2자리이므로 B가 그곳에 배정될 확률은 $2/5$
- B는 한 번만 이기면 결승에 오르므로 $1/2$
- $2/5 \times 1/4 \times 1/2 = 1/20$
- 틀렸다면** 대진표에서 A와 B가 같은 블록이면 결승 전에 만난다는 것을 놓친다. 위치 배정 확률과 승리 확률을 모두 곱해야 한다.